

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS SCIENCE CLASS 19 • GRAND MAHAMANTHAN 🌟

सम्पूर्ण रसायन विज्ञान महामंथन (Grand Chemistry MahaManthan)

विगत 10 वर्षों के 30 सबसे महत्वपूर्ण PYQs का धआंधार लाइव रिवीजन

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ पदार्थ, अणु, परमाणु व रासायनिक प्रतीक (Matter & Atoms)
- ✓ अम्ल, क्षार, लवण, सूचक एवं pH पैमाना (Acids, Bases & Salts)
- ✓ धातु एवं अधातु, सक्रियता श्रेणी व संक्षारण (Metals & Non-metals)
- ✓ दहन, ज्वाला, ईंधन, अग्निशामक व कैलोरी मान (Combustion & Fuels)
- ✓ संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक, कोयला व पेट्रोलियम (Polymers & Petroleum)

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King) | Helpline / WhatsApp: +91 91101 13671 | Website: sagarcoaching.tech

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- अम्ल (pH < 7): स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस को लाल करते हैं (HCl, H_2SO_4, सिरका = एसिटिक अम्ल)
- क्षार (pH > 7): स्वाद में कड़वे, साबुन जैसे चिकने, लाल लिटमस को नीला करते हैं (NaOH, KOH, चूने का पानी)
- उदासीन विलयन (pH = 7): शुद्ध जल, साधारण नमक (NaCl)
- धातुएं: चमकदार, आघातवर्ध्य, तन्य, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक (द्रव धातु = पारा/Hg)
- अधातुएं: भंगुर, कुचालक (अपवाद: ग्रेफाइट सुचालक है, द्रव अधातु = ब्रोमीन/Br)
- दहन के 3 घटक: ज्वलनशील पदार्थ + ऑक्सीजन (O_2) + ज्वलन ताप

प्र. 1. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?

(A) सोडियम

(B) पारा / मरकरी (Hg)

(C) ब्रोमीन

(D) पोटेशियम

प्र. 1. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?

(A) सोडियम

✅ (B) पारा / मरकरी (Hg)

(C) ब्रोमीन

(D) पोटेशियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पारा (Mercury) एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है।

प्र. 2. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन-सी है?

(A) क्लोरीन

(B) सल्फर

(C) ब्रोमीन (Bromine)

(D) फास्फोरस

प्र. 2. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन-सी है?

(A) क्लोरीन

(B) सल्फर

✅ **(C) ब्रोमीन (Bromine)**

(D) फास्फोरस

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): ब्रोमीन (Br) एक लाल-भूरे रंग की अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव रहती है।

प्र. 3. नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलने वाले विलयन की प्रकृति कैसी होती है?

(A) क्षारीय

(B) अम्लीय (Acidic)

(C) उदासीन

(D) लवणीय

प्र. 3. नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलने वाले विलयन की प्रकृति कैसी होती है?

(A) क्षारीय

✅ (B) अम्लीय (Acidic)

(C) उदासीन

(D) लवणीय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं।

प्र. 4. निम्नलिखित में से किसे 'चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाली धातु' कहा जाता है?

(A) लोहा और तांबा

(B) सोडियम और पोटेशियम

(C) एल्युमिनियम और जस्ता

(D) चांदी और सोना

प्र. 4. निम्नलिखित में से किसे 'चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाली धातु' कहा जाता है?

(A) लोहा और तांबा

✅ **(B) सोडियम और पोटेशियम**

(C) एल्युमिनियम और जस्ता

(D) चांदी और सोना

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सोडियम और पोटेशियम अत्यंत नर्म क्षार धातुएं हैं जिन्हें साधारण चाकू से काटा जा सकता है।

प्र. 5. सोडियम धातु को अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है?

(A) जल में

(B) अल्कोहल में

(C) केरोसिन (मिट्टी के तेल) में

(D) ईथर में

प्र. 5. सोडियम धातु को अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है?

(A) जल में

(B) अल्कोहल में

✅ (C) केरोसिन (मिट्टी के तेल) में

(D) ईथर में

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): सोडियम वायु की ऑक्सीजन व जल से विस्फोटक अभिक्रिया करता है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं।

प्र. 6. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

(A) 0

(B) 5

(C) 7 (उदासीन)

(D) 14

प्र. 6. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

(A) 0

(B) 5

✅ (C) 7 (उदासीन)

(D) 14

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): शुद्ध जल पूर्णतः उदासीन होता है, इसलिए इसका pH मान 7 होता है।

प्र. 7. चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है जो जलन पैदा करता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

(B) फॉर्मिक / मेथेनोइक अम्ल

(C) एसिटिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

प्र. 7. चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है जो जलन पैदा करता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

✅ (B) फॉर्मिक / मेथेनोइक अम्ल

(C) एसिटिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चींटी व मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल (HCOOH) होता है; बेकिंग सोडा लगाने से राहत मिलती है।

प्र. 8. लोहे पर जंग (Rust) लगने के लिए किन दो घटकों की एक साथ उपस्थिति अनिवार्य है?

(A) केवल ऑक्सीजन

(B) केवल जल

(C) ऑक्सीजन और जलवाष्प (नमी)

(D) नाइट्रोजन और जल

प्र. 8. लोहे पर जंग (Rust) लगने के लिए किन दो घटकों की एक साथ उपस्थिति अनिवार्य है?

(A) केवल ऑक्सीजन

(B) केवल जल

✅ **(C) ऑक्सीजन और जलवाष्प (नमी)**

(D) नाइट्रोजन और जल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): लोहा हवा की ऑक्सीजन और जलवाष्प से क्रिया कर भूरा जलयोजित आयरन ऑक्साइड ($Fe_2O_3.xH_2O$) बनाता है।

प्र. 9. विद्युत की एकमात्र सर्वोत्तम सुचालक अधातु कौन-सी है?

(A) हीरा

(B) ग्रेफाइट (Graphite)

(C) सल्फर

(D) कोयला

प्र. 9. विद्युत की एकमात्र सर्वोत्तम सुचालक अधातु कौन-सी है?

(A) हीरा

✅ (B) ग्रेफाइट (Graphite)

(C) सल्फर

(D) कोयला

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ग्रेफाइट कार्बन का एक अपररूप है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने से यह विद्युत का सुचालक है।

प्र. 10. अग्निशामक यंत्रों (Fire Extinguishers) में आग बुझाने हेतु कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?

(A) ऑक्सीजन

(B) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)

(C) हाइड्रोजन

(D) नाइट्रोजन

प्र. 10. अग्निशामक यंत्रों (Fire Extinguishers) में आग बुझाने हेतु कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?

(A) ऑक्सीजन

✅ **(B) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

(C) हाइड्रोजन

(D) नाइट्रोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): CO_2 गैस हवा से भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह ढककर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देती है।

प्र. 11. सिरके (Vinegar) में मुख्य रूप से कौन-सा अम्ल उपस्थित होता है?

(A) ऑक्जेलिक अम्ल

(B) एसिटिक अम्ल (Acetic Acid)

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) नाइट्रिक अम्ल

प्र. 11. सिरके (Vinegar) में मुख्य रूप से कौन-सा अम्ल उपस्थित होता है?

(A) ऑक्जेलिक अम्ल

✅ (B) एसिटिक अम्ल (Acetic Acid)

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) नाइट्रिक अम्ल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सिरका 5% से 8% तनु एसिटिक अम्ल (CH_3COOH) का जलीय विलयन होता है।

प्र. 12. किस ईंधन का कैलोरी मान (ऊष्मीय मान) सबसे अधिक (1,50,000 kJ/kg) होता है?

(A) एलपीजी

(B) सीएनजी

(C) हाइड्रोजन गैस

(D) पेट्रोल

प्र. 12. किस ईंधन का कैलोरी मान (ऊष्मीय मान) सबसे अधिक (1,50,000 kJ/kg) होता है?

(A) एलपीजी

(B) सीएनजी

✅ (C) हाइड्रोजन गैस

(D) पेट्रोल

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है और इसे भविष्य का स्वच्छ प्रदूषण-मुक्त ईंधन माना जाता है।

प्र. 13. पेंसिल की लेड (Pencil Lead) बनाने में कार्बन के किस रूप का उपयोग किया जाता है?

(A) हीरा

(B) ग्रेफाइट (Graphite)

(C) चारकोल

(D) काजल

प्र. 13. पेंसिल की लेड (Pencil Lead) बनाने में कार्बन के किस रूप का उपयोग किया जाता है?

(A) हीरा

✅ (B) ग्रेफाइट (Graphite)

(C) चारकोल

(D) काजल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ग्रेफाइट नर्म और चिकना (परतदार) होता है, जिससे यह कागज पर आसानी से निशान बनाता है।

प्र. 14. प्रथम पूर्ण रूप से मानव निर्मित संश्लेषित रेशा (Synthetic Fibre) कौन-सा था?

(A) रेयॉन

(B) नायलॉन (Nylon)

(C) पॉलिएस्टर

(D) एक्रिलिक

प्र. 14. प्रथम पूर्ण रूप से मानव निर्मित संश्लेषित रेशा (Synthetic Fibre) कौन-सा था?

(A) रेयॉन

✅ **(B) नायलॉन (Nylon)**

(C) पॉलिएस्टर

(D) एक्रिलिक

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): नायलॉन 1931 में कोयले, जल और वायु से बनाया गया प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा था।

प्र. 15. कृत्रिम रेशम (Artificial Silk) के नाम से किसे जाना जाता है?

(A) नायलॉन

(B) रेयॉन (Rayon)

(C) टेरीलीन

(D) ऊन

प्र. 15. कृत्रिम रेशम (Artificial Silk) के नाम से किसे जाना जाता है?

(A) नायलॉन

✅ (B) रेयॉन (Rayon)

(C) टेरीलीन

(D) ऊन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): रेयॉन को काष्ठ लुगदी (Cellulose) के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है, इसके गुण रेशम जैसे होते हैं।

प्र. 16. विद्युत स्विच, प्लग और बर्तनों के हत्थे बनाने में प्रयुक्त थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन-सा है?

(A) पॉलीथीन

(B) पीवीसी

(C) बेकेलाइट (Bakelite)

(D) नायलॉन

प्र. 16. विद्युत स्विच, प्लग और बर्तनों के हत्थे बनाने में प्रयुक्त थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन-सा है?

(A) पॉलीथीन

(B) पीवीसी

✅ **(C) बेकेलाइट (Bakelite)**

(D) नायलॉन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का प्रबल कुचालक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो गर्म करने पर नहीं पिघलता।

प्र. 17. सफेद फास्फोरस (White Phosphorus) को सुरक्षित रखने हेतु किसमें डुबोकर रखा जाता है?

(A) केरोसिन में

(B) जल (Water) में

(C) अल्कोहल में

(D) पेट्रोल में

प्र. 17. सफेद फास्फोरस (White Phosphorus) को सुरक्षित रखने हेतु किसमें डुबोकर रखा जाता है?

(A) केरोसिन में

✅ (B) जल (Water) में

(C) अल्कोहल में

(D) पेट्रोल में

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप बहुत कम (35°C) होता है और हवा में स्वतः जल उठता है, अतः जल में रखते हैं।

प्र. 18. मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन-सा होता है?

(A) आंतरिक काला क्षेत्र

(B) मध्य पीला दीप्त क्षेत्र

(C) बाह्य नीला अदीप्त क्षेत्र

(D) नीचे का भाग

प्र. 18. मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन-सा होता है?

(A) आंतरिक काला क्षेत्र

(B) मध्य पीला दीप्त क्षेत्र

✅ (C) बाह्य नीला अदीप्त क्षेत्र

(D) नीचे का भाग

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): बाह्य नीला क्षेत्र पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है, जहाँ तापमान सर्वाधिक होता है (सुनार इसी से फूंकते हैं)।

प्र. 19. पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होने वाले किस उत्पाद का उपयोग सड़क निर्माण में होता है?

(A) कोलतार / बिटुमेन (Bitumen)

(B) केरोसिन

(C) पैराफिन मोम

(D) डीजल

प्र. 19. पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होने वाले किस उत्पाद का उपयोग सड़क निर्माण में होता है?

(A) कोलतार / बिटुमेन (Bitumen)

✅ (B) केरोसिन

(C) पैराफिन मोम

(D) डीजल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद 'बिटुमेन' का उपयोग होता है।

प्र. 20. अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है?

(A) संयोजन

(B) अपघटन

(C) उदासीनीकरण (Neutralization)

(D) विस्थापन

प्र. 20. अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है?

(A) संयोजन

(B) अपघटन

✅ **(C) उदासीनीकरण (Neutralization)**

(D) विस्थापन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): अम्ल + क्षार ➔ लवण + जल + ऊष्मा। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं।

प्र. 21. धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके कौन-सी गैस उत्सर्जित करती हैं?

(A) ऑक्सीजन

(B) कार्बन डाइऑक्साइड

(C) हाइड्रोजन गैस (H_2)

(D) नाइट्रोजन

प्र. 21. धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके कौन-सी गैस उत्सर्जित करती हैं?

(A) ऑक्सीजन

(B) कार्बन डाइऑक्साइड

✅ (C) हाइड्रोजन गैस (H_2)

(D) नाइट्रोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): धातु + तनु अम्ल ➔ धात्विक लवण + हाइड्रोजन गैस (जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है)।

प्र. 22. दही व खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए?

(A) वे रंग बदलते हैं

(B) अम्ल धातु से क्रिया कर विषैले यौगिक बनाते हैं

(C) वे जम जाते हैं

(D) वे सूख जाते हैं

प्र. 22. दही व खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए?

(A) वे रंग बदलते हैं

✅ (B) अम्ल धातु से क्रिया कर विषैले यौगिक बनाते हैं

(C) वे जम जाते हैं

(D) वे सूख जाते हैं

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): दही में लैक्टिक अम्ल होता है जो तांबे/पीतल से क्रिया कर विषैले लवण बनाता है जिससे भोजन विषाक्त हो जाता है।

प्र. 23. हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। यह क्षारीय विलयन (जैसे साबुन के घोल) के संपर्क में कैसा रंग देती है?

(A) पीला ही रहता है

(B) लाल / भूरा-लाल

(C) नीला

(D) हरा

प्र. 23. हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। यह क्षारीय विलयन (जैसे साबुन के घोल) के संपर्क में कैसा रंग देती है?

(A) पीला ही रहता है

✅ (B) लाल / भूरा-लाल

(C) नीला

(D) हरा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हल्दी अम्ल में पीली रहती है परंतु क्षारीय विलयन में गहरा लाल-भूरा रंग देती है।

प्र. 24. निम्नलिखित में से कौन-सा एक जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) नहीं है?

(A) कोयला

(B) पेट्रोलियम

(C) प्राकृतिक गैस

(D) काष्ठ / लकड़ी

प्र. 24. निम्नलिखित में से कौन-सा एक जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) नहीं है?

(A) कोयला

(B) पेट्रोलियम

(C) प्राकृतिक गैस

✅ (D) काष्ठ / लकड़ी

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस लाखों वर्ष पूर्व दबे अवशेषों से बने जीवाश्म ईंधन हैं।

प्र. 25. सीएनजी (CNG - Compressed Natural Gas) का मुख्य घटक कौन-सी गैस होती है?

(A) ब्यूटेन

(B) मीथेन (CH_4)

(C) प्रोपेन

(D) ईथेन

प्र. 25. सीएनजी (CNG - Compressed Natural Gas) का मुख्य घटक कौन-सी गैस होती है?

(A) ब्यूटेन

✅ (B) मीथेन (CH_4)

(C) प्रोपेन

(D) ईथेन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्राकृतिक गैस (CNG) में लगभग 85% से 95% तक मीथेन (Methane) गैस होती है।

प्र. 26. घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (LPG) में मुख्य रूप से कौन-सी गैसें भरी होती हैं?

(A) मीथेन व हाइड्रोजन

(B) प्रोपेन एवं ब्यूटेन (Butane)

(C) कार्बन डाइऑक्साइड

(D) हीलियम

प्र. 26. घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (LPG) में मुख्य रूप से कौन-सी गैसें भरी होती हैं?

(A) मीथेन व हाइड्रोजन

✅ (B) प्रोपेन एवं ब्यूटेन (Butane)

(C) कार्बन डाइऑक्साइड

(D) हीलियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): एलपीजी में मुख्य रूप से द्रवीभूत ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। गंध हेतु एथिल मरकैप्टेन मिलाते हैं।

प्र. 27. धातुओं के पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं?

(A) आघातवर्ध्यता

(B) तन्यता (Ductility)

(C) ध्वानिक

(D) कठोरता

प्र. 27. धातुओं के पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं?

(A) आघातवर्ध्यता

✅ (B) तन्यता (Ductility)

(C) ध्वानिक

(D) कठोरता

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): धातुओं को खींचकर पतले तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है (सोना सर्वाधिक तन्य धातु है)।

प्र. 28. धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर में बदलने का गुण क्या कहलाता है?

(A) तन्यता

(B) आघातवर्ध्यता (Malleability)

(C) चालकता

(D) पारदर्शिता

प्र. 28. धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर में बदलने का गुण क्या कहलाता है?

(A) तन्यता

✅ (B) आघातवर्ध्यता (Malleability)

(C) चालकता

(D) पारदर्शिता

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण आघातवर्ध्यता कहलाता है (सोना व चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध्य हैं)।

प्र. 29. आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर अग्नि-अवरोधक बनाने हेतु किस प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है?

(A) मेलामाइन (Melamine)

(B) पॉलीथीन

(C) पीवीसी

(D) टेफ्लॉन

प्र. 29. आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर अग्नि-अवरोधक बनाने हेतु किस प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है?

✅ **(A) मेलामाइन (Melamine)**

(B) पॉलीथीन

(C) पीवीसी

(D) टेफ्लॉन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): मेलामाइन आग का प्रतिरोध करता है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहन कर सकता है।

प्र. 30. न चिपकने वाले (Non-stick) बर्तनों पर किस विशिष्ट प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है?

(A) रेयॉन

(B) नायलॉन

(C) टेफ्लॉन (Teflon)

(D) बेकेलाइट

प्र. 30. न चिपकने वाले (Non-stick) बर्तनों पर किस विशिष्ट प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है?

(A) रेयॉन

(B) नायलॉन

✅ **(C) टेफ्लॉन (Teflon)**

(D) बेकेलाइट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): टेफ्लॉन पर तेल और जल नहीं चिपकते, अतः इसका उपयोग नॉन-स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर होता है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- द्रव अवस्था: द्रव धातु = पारा (Hg) | द्रव अधातु = ब्रोमीन (Br)
- सुरक्षा भंडारण: सोडियम/पोटेशियम = मिट्टी का तेल (केरोसिन) | सफेद फास्फोरस = जल में
- संश्लेषित बहुलक: प्रथम रेशा = नायलॉन (1931) | कृत्रिम रेशम = रेयॉन | नॉन-स्टिक बर्तन = टेफ्लॉन | स्विच = बेकेलाइट
- ईंधन संक्षेप: सर्वोत्तम कैलोरी = हाइड्रोजन (1.5 लाख kJ/kg) | CNG = मीथेन (CH_4) | LPG = ब्यूटेन + प्रोपेन
- ज्वाला व अग्निशमन: सबसे गर्म क्षेत्र = बाह्य नीला अदीप्त क्षेत्र | अग्निशामक गैस = CO_2 | चींटी डंक = फॉर्मिक अम्ल